

1.4.3 열화·고장 분석

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.4.3.1	LLI: 순환 가능한 Li 감소
1.4.3.2	LAM: 반응 가능한 활물질 감소
1.4.3.3	저항·분극 증가
1.4.3.4	리튬 석출·고립
1.4.3.5	전극 간 영향·용출
1.4.3.6	고장 원인과 기여 요인

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

1.4.3.1 LNI: 순환 가능한 Li 감소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

부반응·고립 등으로 충방전에 순환 가능한 Li가 줄어드는 모드다.

핵심 내용

부반응·고립 등으로 충방전에 순환 가능한 Li가 줄어드는 모드다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.2 LAM: 반응 가능한 활물질 감소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

활물질의 구조·연결 손상 등으로 반응에 참여하는 양이 줄어드는 모드다.

핵심 내용

활물질의 구조·연결 손상 등으로 반응에 참여하는 양이 줄어드는 모드다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.3 저항·분극 증가

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

저항·분극 증가는 전달·계면·접촉 변화 등 여러 원인으로 나타난다.

핵심 내용

저항·분극 증가는 전달·계면·접촉 변화 등 여러 원인으로 나타난다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.4 리튬 석출·고립

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

삽입 대신 금속 Li가 석출되며 일부가 고립·부반응으로 손실될 수 있다.

핵심 내용

삽입 대신 금속 Li가 석출되며 일부가 고립·부반응으로 손실될 수 있다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.5 전극 간 영향·용출

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

용출종 등이 다른 전극으로 이동해 그쪽 계면과 반응에 영향을 준다.

핵심 내용

용출종 등이 다른 전극으로 이동해 그쪽 계면과 반응에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

관찰·원인 후보·기여 요인·검증 증거를 구분해 고장 원인을 좁힌다.

핵심 내용

관찰·원인 후보·기여 요인·검증 증거를 구분해 고장 원인을 좁힌다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)
<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3 열화·고장 분석 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터